Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функциональное программирование» «Система оценки акустической пригодности помещения для проведения мероприятий»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил, к.т.н. _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
- a Цель работы . . . 3
- b Задачи работы . . . 3
- c Исходные данные . . . 4

4 Основное содержание работы **4**
- a Разработка проекта . . . 4
- b Отчётная документация . . . 5

5 Основные требования к выполнению работы **5**
- a Назначение . . . 5
- b Состав разрабатываемого программного комплекса . . . 5
- c Технические характеристики . . . 6
- d Функциональные требования . . . 6
- e Математическое обеспечение . . . 7
- f Стандартные средства и библиотеки . . . 8

6 Этапы и сроки выполнения работы **8**

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Александровна.

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка рекомендательной системы для анализа акустики помещения на основе физических параметров помещения, характеристик звукопоглощения материалов и типа проводимого мероприятия, а также формирования рекомендаций по улучшению акустических характеристик помещения.

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется:

1. Проанализировать основные акустические характеристики помещений и методы их расчёта.
2. Разработать структуру данных для представления параметров помещения, материалов поверхностей и типов мероприятий.
3. Реализовать чтение и обработку CSV-файлов, содержащих коэффициенты звукопоглощения материалов и нормативные значения времени реверберации.
4. Реализовать расчёт объёма помещения.
5. Реализовать расчёт эквивалентной площади звукопоглощения помещения и мебели.
6. Реализовать расчёт времени реверберации помещения по формуле Сабина.
7. Реализовать систему оценки пригодности помещения для различных типов мероприятий.

8. Реализовать систему рекомендаций по улучшению акустики помещения.

9. Реализовать обработку пользовательского ввода.

10. Реализовать сохранение вводимых параметров помещений пользователем в JSON файл.

11. Реализовать сохранение результатов расчётов в отчёт и логирование действий пользователя.

12. Разработать тесты для проверки корректности вычислительных функций.

c Исходные данные

В качестве источников данных планируется использовать открытые инженерные таблицы коэффициентов звукопоглощения материалов и нормативных акустических параметров помещений. Они будут оформлены в CSV-файлы.

https://frontacoustic.ru/blog/blog-page/koefficzientyi-zvukopogloshheniya – сайт с коэффициентами звукопоглащения материалов.

https://pop-music.ru/articles/zvukoizolyatsiya-i-zvukopogloshchenie/ – сайт с коэффициентами звукопоглащения материалов.

https://indikotrade.ru/news/press-reliz/raschyet-akustiki-pomeshcheniya-tablitsy-normativy-kalkulyator/?srsltid=AfmBOooWu_Zu5ASDtNYX3PbKYxJT4sDe49z5WY7fiJFbiJWw5soIP0yI – сайт с нормативами акустических параметров помещений.

4 Основное содержание работы

a Разработка проекта

Разработка проекта включает проектирование модульной архитектуры приложения на языке Haskell с использованием системы сборки Stack.

Требуется реализовать систему типов для хранения параметров помещения, материалов поверхностей, коэффициентов звукопоглощения, типов мероприятий и результатов расчётов.

Требуется разработать структурированное представление помещения, включающее геометрические размеры помещения (длина, высота и ширина), характеристики поверхностей и параметры проводимого мероприятия.

Требуется реализовать механизм вычисления площади поверхностей помещения и эквивалентной площади звукопоглощения на основе коэффициентов звукопоглощения используемых материалов.

Требуется реализовать расчёт времени реверберации помещения по формуле Сабина.

Требуется разработать механизм сравнения полученных акустических характеристик с нормативными значениями для различных типов мероприятий.

Также требуется реализовать систему формирования рекомендаций по улучшению акустики помещения на основе полученных результатов расчётов.

Дополнительно требуется реализовать сохранение результатов работы, логирование действий пользователя и тестирование вычислительных функций с помощью QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчётная документация содержит отчёт с описанием реализации и реализованную программу.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Программа предназначена для оценки акустической пригодности помещений для проведения различных мероприятий на основе физических параметров помещения и характеристик звукопоглощения материалов, а также для рекомендации по улучшению акустической пригодности помещения для проведения мероприятий.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль обработки CSV-файлов
2. Модуль обработки json-файлов
3. Модуль хранения и представления данных о материалах
4. Модуль хранения параметров помещения
5. Модуль математических расчётов
6. Модуль расчёта времени реверберации
7. Модуль оценки пригодности помещения
8. Модуль формирования рекомендаций
9. Модуль пользовательского ввода

10. Модуль сохранения и загрузки данных
11. Модуль логирования

c Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Загрузку и обработку данных о коэффициентах звукопоглощения материалов из CSV-файлов.
2. Загрузку, обработку и запись данных о помещении из json-файла
3. Загрузку нормативных значений времени реверберации для различных типов мероприятий.
4. Выполнение расчёта объёма помещения.
5. Выполнение расчёта площади поверхностей помещения.
6. Выполнение расчёта эквивалентной площади звукопоглощения.
7. Выполнение расчёта времени реверберации помещения.
8. Выполнение оценки пригодности помещения для различных мероприятий.
9. Формирование рекомендаций по улучшению акустики помещения.
10. Сохранение результатов расчётов и пользовательских данных.
11. Логирование действий пользователя и событий программы.

d Функциональные требования

1. Программа должна обеспечивать загрузку и обработку данных о коэффициентах звукопоглощения материалов из CSV-файлов.
2. Программа должна обеспечивать загрузку, обработку и запись данных о помещении из json-файла.
3. Программа должна обеспечивать загрузку нормативных акустических параметров для различных типов мероприятий.
4. Программа должна обеспечивать ввод параметров помещения пользователем.
5. Программа должна обеспечивать расчёт объёма помещения.

6. Программа должна обеспечивать расчёт площади поверхностей помещения.
7. Программа должна обеспечивать расчёт эквивалентной площади звукопоглощения.
8. Программа должна обеспечивать расчёт времени реверберации помещения.
9. Программа должна обеспечивать сравнение рассчитанных значений с нормативными параметрами.
10. Программа должна обеспечивать оценку пригодности помещения для различных типов мероприятий.
11. Программа должна обеспечивать формирование рекомендаций по улучшению акустики помещения.
12. Программа должна обеспечивать сохранение результатов работы в файл.
13. Программа должна обеспечивать корректную обработку ошибочного пользовательского ввода.
14. Программа должна обеспечивать логирование действий пользователя и событий программы.
15. Программа должна предоставлять консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

е Математическое обеспечение

При расчёте времени реверберации помещения планируется использовать формулу Сабина:

$$T = 0.161 \frac{V}{A}$$

где:

- T — время реверберации;
- V — объём помещения;
- A — эквивалентная площадь звукопоглощения.

Объём помещения рассчитывается по формуле:

$$V = l \cdot w \cdot h$$

где:

- l — длина помещения;
- w — ширина помещения;
- h — высота помещения.

Эквивалентная площадь звукопоглощения рассчитывается по формуле:

$$A = \sum S_i \alpha_i$$

где:

- S_i — площадь поверхности;
- α_i — коэффициент звукопоглощения материала.

Для оценки пригодности помещения планируется использовать коэффициент соответствия:

$$K = |T_{current} - T_{optimal}|$$

где:

- $T_{current}$ — рассчитанное время реверберации;
- $T_{optimal}$ — нормативное значение времени реверберации для выбранного типа мероприятия.

f Стандартные средства и библиотеки

При разработке должны использоваться стандартные библиотеки языка программирования, а также типовые средства обработки данных и работы с файлами.

6 Этапы и сроки выполнения работы

Этап	Содержание	Дата
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы	22.05
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек	29.05
3	Реализация модулей обработки данных и математических расчётов	12.06
4	Реализация системы оценки пригодности и рекомендаций	19.06
5	Написание тестов	19.06
6	Составление отчёта	26.06

№	Этап	10.апр	22.май	29.май	12.июн	19.июн
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы					
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек					
3	Реализация программы					
4	Написание тестов					
5	Составление отчёта					

Рис. 1. Диаграмма Ганта